

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000048 Versión: 5.0
LOSARTÁN 100 mg TABLETA RECUBIERTA		

A. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	319852 - 319784
Nombre	Losartán 100 mg Tableta Recubierta.
Principio activo	Losartán Potásico.
Forma farmacéutica	Tableta Recubierta.
Composición	Cada tableta contiene 100 mg de Losartán Potásico.
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en envases cerrados herméticamente a temperatura ambiente controlada. Proteger de la luz.
Referencia especificación	USP vigente y norma técnica propia.

Tabla 1. Datos del producto terminado

B. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Para llevar a cabo los análisis del producto terminado, haga uso de los elementos de protección personal como bata, botas de seguridad, cofia, guantes de nitrilo, gafas de seguridad y en caso de que aplique mascarara de media cara con los filtros adecuados.

C. ANÁLISIS PARA PRODUCTO TERMINADO

- Registrar los resultados de las pruebas de análisis fisicoquímicos en las hojas de trabajo que apliquen: CALI-DOC-001761, CALI-DOC-001762 y CALI-DOC-001763.
- Registrar los resultados de la prueba de microbiología conforme al CALI-SOP-000511 "RECEPCION, MATRICULA, INGRESO Y DISPOSICION DE MUESTRAS".

1. Descripción

- 1.1 Examinar visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor y presencia de material extraño.
- 1.2 Criterio de aceptación: Tableta recubierta circular, biconvexa, color blanco, lisa por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

2. Identificación

- 2.1 Ver resultados de la prueba de valoración.
- 2.2 Criterio de aceptación: El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, obtenidos en la valoración.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000048 Versión: 5.0
LOSARTÁN 100 mg TABLETA RECUBIERTA		

3. Peso Promedio

- 3.1 Pesar no menos de 20 tabletas en una balanza analítica adecuada y calibrada. Calcular el peso promedio de las tabletas.
- 3.2 Criterio de aceptación: 351,5 mg/tableta – 388,5 mg/tableta.

4. Valoración de Losartán Potásico

- 4.1 Método: Cromatografía líquida (HPLC).
- 4.2 Reactivos: Acetonitrilo (ACN), fosfato de potasio monobásico, fosfato de sodio dibásico, ácido clorhídrico (HCl), hidróxido de sodio (NaOH) y agua purificada.
- 4.3 Preparación del buffer pH 7,0: Pesar 1,25 g de fosfato de potasio monobásico y 1,5 g de fosfato de sodio dibásico, disolver en 1 L de agua, de ser necesario ajustar el pH 7,0 con HCl 0,1 N o NaOH 0,1 N según sea el caso. Filtrar por PVDF 0,45 µm y desgasificar.
- 4.4 Solución diluyente: Buffer pH 7,0:ACN (85:15).
- 4.5 Condiciones Cromatográficas
- Solución A: Buffer pH 7,0: Acetonitrilo (85:15).
 - Solución B: Acetonitrilo.
 - Fase móvil: Ver gradiente fase móvil en la siguiente tabla.

Tiempo (min)	Solución A	Solución B
0	80	20
10	40	60
11	80	20
15	80	20

- Volumen de inyección: 10 µL.
- Flujo: 1,0 mL/min.
- Columna: Luna C8 (2) 4,6 x 150 mm, 5 µm, 100 Å
- Temperatura: 30 °C.
- Longitud de onda: 250 nm.
- Tiempo de retención: Losartán: 3,5 minutos.
1-Dimero: 7,2 minutos.
2-Dimero: 8,6 minutos.
- Ancho de Banda: Losartán: 3,0 – 3,9 minutos.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000048 Versión: 5.0
LOSARTÁN 100 mg TABLETA RECUBIERTA		

- 4.6 Preparación de la solución system suitability: Pesar alrededor de 12 mg de losartán potásico estándar secundario en un beaker de 50 mL, adicionar 5 mL de agua y 5 mL de HCl 0,1 N. Llevar a ultrasonido hasta completa disolución. Seguido llevar a la plancha de calentamiento por 2 horas a una temperatura de 105 °C. En caso de evaporación del solvente, adicionar 5 mL de agua para compensar el volumen evaporado. Adicionar 5 mL de NaOH 0,1 N y aforar hasta un volumen de 50 mL con agua. Ajustar el pH de la solución anterior hasta un valor de 6,0. Tomar una alícuota de 7,0 mL de la solución anterior, llevar a un balón volumétrico de 10 mL y completar a volumen con acetonitrilo.
- 4.7 Preparación de la solución estándar (valoración): Pesar alrededor de 25 mg de losartán potásico estándar secundario, en un balón volumétrico de 100 mL y adicionar 50 mL de solución diluyente. Llevar a ultrasonido hasta completa disolución y diluir a volumen con diluyente. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm (concentración 0,25 mg/mL).
- 4.8 Preparación de la solución muestra: Pesar y pulverizar no menos de 20 tabletas. Transferir el equivalente al peso promedio de la tableta (370 mg) a un balón volumétrico de 100 mL, adicionar 5 mL de agua y llevar a ultrasonido por 10 minutos. Seguido adicionar 40 mL de solución diluyente y llevar a ultrasonido durante 20 minutos. Llevar a volumen con solución diluyente, tomar una alícuota de 5,0 mL y transferir a un balón de 20 mL, completar a volumen con diluyente y filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm (concentración 0,25 mg/mL).

NOTA 1. La muestra y el estándar son estables por un periodo de 24 horas después de ser preparadas.

- 4.9 Adaptabilidad del Sistema: Inyectar 10 µL de la solución system suitability, solución estándar y verificar:
- Los tiempos de retención aproximados de los picos de 1-H-Dimero y 2-H-Dimero son 7,2 y 8,6 respectivamente.
 - El factor tailing de los picos de losartán potásico, 1-H-Dimero y 2-H-Dimero no debe ser superior de 2,0 en la solución system suitability.
 - La resolución entre los picos de 1-H-Dimero y 2-H-Dimero no debe ser inferior a 2,0.
 - Los platos teóricos para el pico de losartán potásico son mínimo de 3000 en la solución estándar.
 - El factor tailing de los picos de losartán potásico no debe ser superior de 2,0 en la solución estándar.

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000048 Versión: 5.0
LOSARTÁN 100 mg TABLETA RECUBIERTA		

- La desviación estándar entre las 5 réplicas de la solución estándar debe ser máximo de 2,0 %.

4.10 Cálculos

$$\text{mg Losartán Potásico} = \frac{A_{\text{mtra}}}{A_{\text{std}}} \times \frac{W_{\text{std}}}{100} \times \frac{P_{\text{std}}}{100 \%} \times \frac{100 \text{ mL}}{W_{\text{mtra}}} \times \frac{20 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} \times \text{PP}$$

Donde:

A_{mtra} = Área de la preparación muestra
 A_{std} = Área de la preparación estándar
 W_{std} = Peso del estándar
 W_{mtra} = Peso de la muestra
 P_{std} = Potencia del estándar (%)
 PP = Peso promedio de las tabletas

4.11 Cromatograma guía:

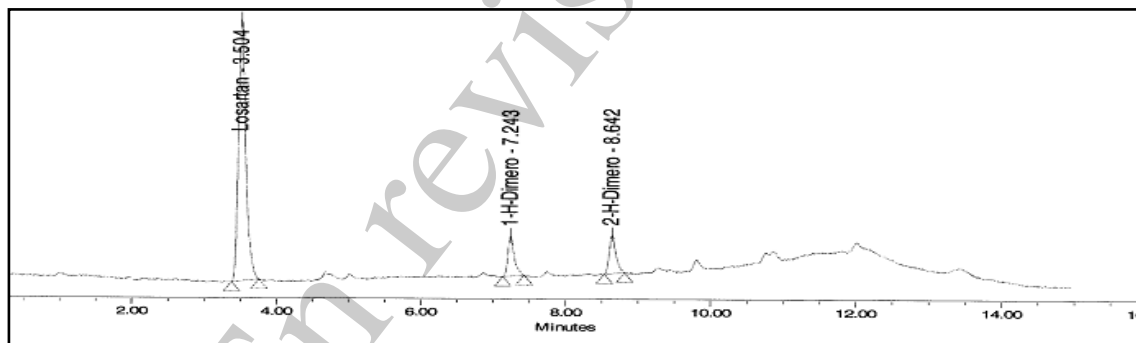


Figura No. 1. Cromatograma guía system suitability valoración losartán

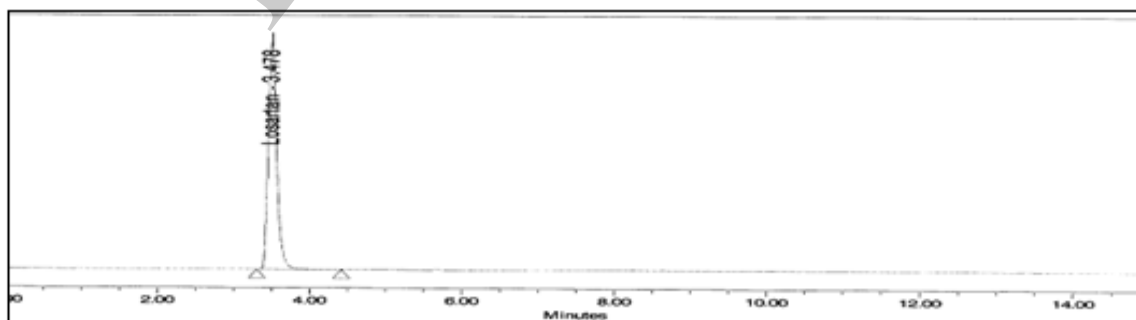


Figura No. 2. Cromatograma guía estándar valoración losartán

4.12 Criterio de aceptación: 95,0 mg/tableta – 105,0 mg/tableta (95,0 % – 105,0 %).

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000048 Versión: 5.0
LOSARTÁN 100 mg TABLETA RECUBIERTA		

5. Impurezas Orgánicas

5.1 Método: Cromatografía líquida (HPLC).

5.2 Reactivos: Buffer pH 7,0, solución diluyente, condiciones cromatográficas, system suitability, estándar y muestras usadas para la valoración.

5.3 Preparación de la solución estándar (compuesto relacionados): Tomar una alícuota de 1,0 mL de la solución estándar (valoración) y llevar a un balón volumétrico de 100 mL, completar a volumen con la solución diluyente. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm (Concentración 2,5 ppm).

5.4 Preparación de la solución de sensibilidad (LOQ): Tomar una alícuota de 1,0 mL de la solución estándar (compuestos relacionados) y llevar a un balón volumétrico de 10 mL, completar a volumen con solución diluyente. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm. (Concentración 0,25 ppm)

NOTA 2. El estándar tiene una estabilidad de 24 horas después de su preparación, las muestras deben ser inyectadas inmediatamente o con una programación menor a 2 horas después de ser preparadas. Se recomienda usar una muestra que no haya sido tratada en el test de valoración ya que esta es sometida a un fuerte tratamiento físico que induce a la degradación de la molécula.

5.5 Adaptabilidad del Sistema: Inyectar 10 µL de la solución system suitability, solución estándar, solución límite de cuantificación y verificar:

- El índice señal-ruido s/n no debe ser menor de 10 para la primera inyección de la solución límite de sensibilidad (LOQ), en caso de que la primera inyección no cumpla, el índice señal-ruido debe ser mayor de 3 con una desviación estándar para el área no mayor de 25 % para las tres inyecciones.
- Los tiempos de retención aproximados de los picos de 1-H-Dimero y 2-H-Dimero son 7,2 y 8,6 respectivamente.
- El factor tailing de los picos de losartán potásico, 1-H-Dimero y 2-H-Dimero no debe ser superior de 2,0 en la solución system suitability.
- La resolución entre los picos de 1-H-Dimero y 2-H-Dimero no debe ser inferior a 2,0.
- Los platos teóricos para el pico de losartán potásico son mínimo de 3000 en la solución estándar.
- El factor tailing de los picos de losartán potásico no debe ser superior de 2,0 en la solución estándar.
- La desviación estándar entre las 5 réplicas de la solución estándar debe ser máximo de 5,0 %.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000048 Versión: 5.0
LOSARTÁN 100 mg TABLETA RECUBIERTA		

- La relación s/n en la solución de sensibilidad debe ser mayor a 10.
- En caso de no detectar impurezas orgánicas reportar como menor al LOD que es 0,01 % que equivale a 0,025 ppm de losartán.

5.6 Cromatograma guía

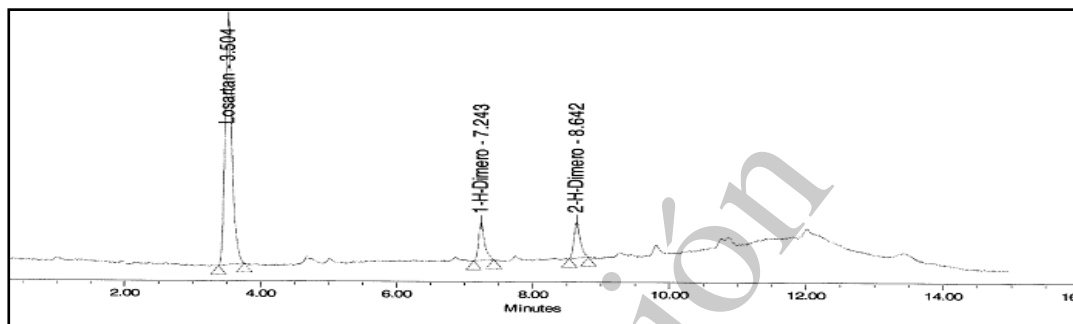


Figura No. 3. Cromatograma guía system para pureza

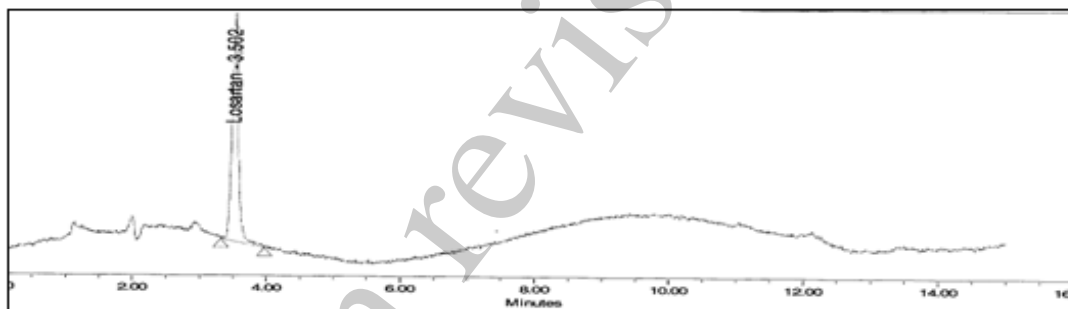


Figura No. 4. Cromatograma estándar test de pureza

5.7 Cálculos:

$$\% \text{ Impureza} = \frac{A_{\text{imp}}}{A_{\text{std}}} \times \frac{W_{\text{std}}}{100 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{P_{\text{std}}}{100 \%} \times \frac{100 \text{ mL}}{W_{\text{mtra}}} \times \frac{20 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} \times \text{PP} \times 100$$

Donde:

- A_{imp} = Área de la impureza en la solución muestra
 A_{std} = Área de la preparación estándar
 W_{std} = Peso del estándar
 P_{std} = Potencia del estándar (%)
 W_{mtra} = Peso de la muestra
 PP = Peso promedio de las tabletas

- 5.8 Criterio de aceptación:
- 1-H-Dimero: Máximo 0,5 %.
 - 2-H-Dimero: Máximo 0,5 %.
 - Impurezas totales: Máximo 1,0 %.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000048 Versión: 5.0
LOSARTÁN 100 mg TABLETA RECUBIERTA		

NOTA 3. Las impurezas totales incluyen la suma de todas las impurezas específicas y de todas las impurezas inespecíficas. Descartar los picos inferiores al 0,1%.

6. Disolución

- Aparato: 2 paletas.
- Velocidad: 50 rpm
- Tiempo: 30 Minutos
- Medio: Agua Purificada (desgacificada), 900 mL.

NOTA 4. El filtrado de la muestra debe realizarse a través de filtros PVDF de 0,45 µm, ya que a través del papel Whatman hay retención del principio activo.

6.1 Procedimiento: Colocar 900 mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de 37 °C ± 0,5 °C. Acondicionar el equipo a 50 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, colocar una tableta en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 30 minutos, filtrar una porción de la muestra de cada vaso a través de filtro PVDF de 0,45 µm. Tomar una alícuota de 2,0 mL en un balón volumétrico de 10 mL, llevar a volumen con agua purificada. (concentración: 0,022 mg/mL).

6.2 Preparación del estándar: Pesar alrededor de 40 mg de losartán potásico estándar secundario, en un balón volumétrico de 100 mL, adicionar 30 mL de agua. Llevar a ultrasonido hasta completa disolución y diluir a volumen con agua. Tomar una alícuota de 5,0 mL en un balón volumétrico de 100 mL y llevar a volumen con agua (concentración 0,02 mg/mL).

6.3 Determinar la absorbancia de cada una de las soluciones y del estándar a una longitud de onda de 256 nm, utilizar como blanco el medio de disolución.

NOTA 5. La muestra y el estándar son estables por un periodo hasta de 36 horas después de ser preparadas.

6.4 Cálculos:

$$\% \text{ Disuelto} = \frac{A_{mtra}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{P_{std}}{100 \%} \times \frac{900 \text{ mL}}{100 \text{ mg}} \times \frac{10 \text{ mL}}{2 \text{ mL}} \times 100$$

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000048 Versión: 5.0
LOSARTÁN 100 mg TABLETA RECUBIERTA		

Donde:

A_{mtra} = Absorbancia de la preparación muestra
 A_{std} = Absorbancia de la preparación estándar
 W_{std} = Peso del estándar (mg)
 P_{std} = Potencia del estándar (%)

6.5 Espectro guía.

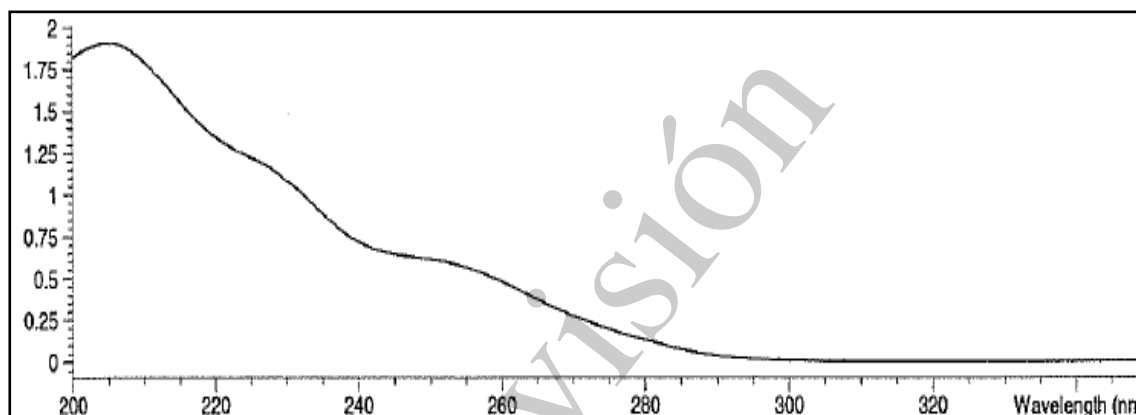


Figura No 5. Espectro guía de identificación de disolución

6.6 Criterio de aceptación: Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de losartán potásico, se debe disolver en 30 minutos.

- Valores hasta 115 % solo se acepta una tableta. El promedio de $n = 6$ debe ser $< 110 \%$.
- Set de disolución con 2 valores mayores a 115 % descartar y ejecutar nuevamente el test.
- Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etapas	Unidades Probadas	Criterio de Aceptación
S_1	6	Cada unidad es no menor que $Q + 5 \%$
S_2	6	El promedio de las 12 unidades ($S_1 + S_2$) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que $Q - 15 \%$.
S_3	12	El promedio de las 24 unidades ($S_1 + S_2 + S_3$) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que $Q - 15 \%$ y ninguna unidad es menor que $Q - 25 \%$.

Tabla 2. Criterio de aceptación disoluciones

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000048 Versión: 5.0
LOSARTÁN 100 mg TABLETA RECUBIERTA		

7. Uniformidad de Dosificación (Por Variación de Peso)

7.1 De los resultados obtenidos para el ensayo de losartán potásico (mg/tableta) calcular el contenido de losartán potásico en cada una de las 10 tabletas pesadas, expresado como % por la siguiente fórmula:

$$F = \frac{\text{mg Losartán (valoración)} \times 100}{\text{Peso promedio (mg)} \times \text{etiquetado}}$$

$$\% \text{ Losartán} = F \times \text{Peso individual de cada tableta}$$

7.2 Primer criterio de aceptación: El valor de aceptación $L1 \leq 15$.

- Obtener el valor de referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X)

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
Sí $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M = X$	$VA = k \cdot s$
Sí $X < 98,5 \%$ entonces	$M = 98,5 \%$	$VA = M - X + k \cdot s$
Sí $X > 101,5 \%$ entonces	$M = 101,5 \%$	$VA = X - M + k \cdot s$

* Los valores de k (constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades.

k = 2,0 para 30 Unidades.

- Calcular VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (máximo valor de aceptación permitido) es igual a 15.

7.3 Segundo criterio de aceptación (L2):

- En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.
- Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1 - L2 \times 0,01) M$ o mayor que $(1 + L2 \times 0,01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000048 Versión: 5.0
LOSARTÁN 100 mg TABLETA RECUBIERTA		

8. Microbiología *

8.1 Este análisis se realiza de acuerdo con la USP-NF vigente capítulo <61> “Examen Microbiológico de Productos No Estériles: Prueba de Recuento Microbiano” y capítulo <62> “Examen Microbiológico de Productos No Estériles: Pruebas de Microorganismos Específicos” y especificaciones según norma técnica propia

8.2 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): Máximo 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): Máximo 100 UFC/g.
- Escherichia Coli: Ausente/1 g.

* Análisis para productos de exportación.

9. Determinación de Trazas de Losartán Potásico en Equipos y Áreas de Fabricación.

9.1 Método: Cromatografía líquida (HPLC).

9.2 Reactivos: Fosfato dibásico de sodio, fosfato monobásico de potasio, acetonitrilo y etanol.

9.3 Preparación buffer pH 7,0: Pesar 1,25 g de fosfato de potasio monobásico y 1,5 g fosfato de sodio dibásico en 1 L de agua a pH 7,0 en caso de ser necesario ajustar el pH con ácido fosfórico diluido o NaOH 0,1N. Filtrar por 0,45 µm PVDF y desgasificar.

9.4 Fase móvil: Mezclar en el equipo la siguiente proporción de buffer pH 7,0: Acetonitrilo (70:30).

9.5 Diluyente: Agua purificada : Etanol (90:10).

9.6 Solvente de muestra: Agua purificada : Etanol (90:10).

9.7 Preparación solución stock estándar: Pesar 25 mg de estándar de losartán en un balón de 50 mL, adicionar 50 mL de diluyente, sonicar por 5 minutos, reposar la muestra y completar a volumen con diluyente. Transferir 5 mL de la solución anterior a un balón de 25 mL, disolver y llevar a volumen con diluyente (solución final del estándar). Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm (concentración 100 ppm).

9.8 Preparación de solución de sensibilidad (LOQ): Tomar una alícuota de 7 mL de la solución final del estándar en un balón volumétrico de 100 mL, llevar a volumen con diluyente. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm.

9.9 Preparación de las muestras: Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm las muestras traídas del proceso de lavado del área de fabricación.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000048 Versión: 5.0
LOSARTÁN 100 mg TABLETA RECUBIERTA		

NOTA 6. Filtrar las muestras y el estándar a través de filtro de membrana PVDF de 0,45 µm realizando una saturación previa de 4 mL. Las muestras y el estándar presentan una estabilidad en solución hasta de 33 horas después de su preparación.

9.10 Condiciones instrumentales

- Longitud de onda (λ): 250 nm.
- Temperatura: 35 °C.
- Detector: UV.
- Columna: Luna 2 C18 5 µm*125*4,0 packed by Phenomenex supplied by Aricel.
- Flujo: 1,0 mL/min.
- Volumen de inyección: 10 µL.
- Diluyente y/o solvente de muestras: Agua purificada : Etanol (90:10).
- %Concentración de trabajo: 100 ppm.
- Tiempo de retención: 3,2 minutos Ancho de banda 3,0 – 3,5 minutos.

9.11 Adaptabilidad del sistema

- Realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar.
- Realizar (1) inyección del blanco (Diluyente).
- Realizar (1) inyección por muestra.
- Registrar los cromatogramas.

9.12 Condiciones de Adecuabilidad del sistema:

- Platos teóricos: > 2000.
- Factor de asimetría: < 2,0.
- RSD de las 5 inyecciones del estándar: 2,0.
- Tiempo de retención losartán: 3,2 minutos.
- Tiempo de corrida establecido: 6,0 minutos.
- Señal s/n en la solución sensible: > 10.

9.13 Cromatogramas Guía.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000048 Versión: 5.0
LOSARTÁN 100 mg TABLETA RECUBIERTA		

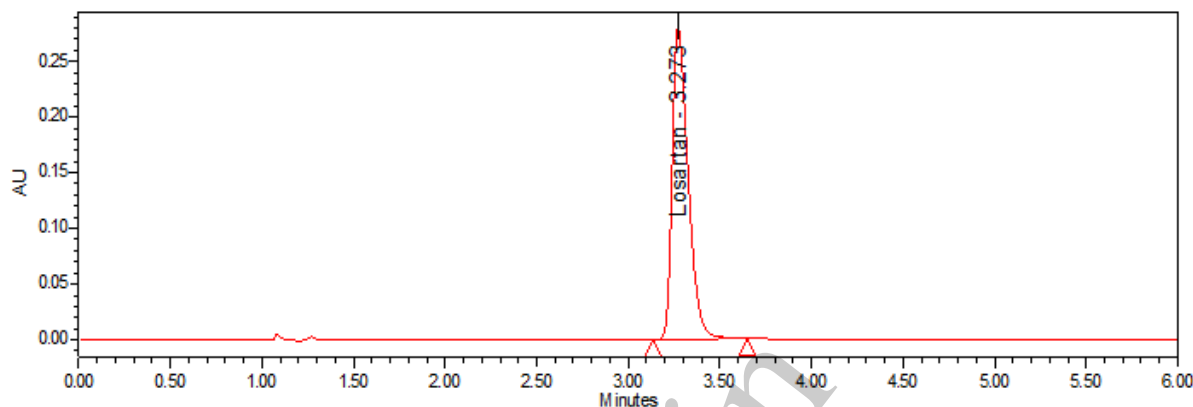


Figura No. 6. Cromatograma guía correspondiente a estándar de losartán

9.14 Cálculos:

$$\text{ppm de Losartán} = \frac{A_{\text{mtra}}}{A_{\text{std}}} \times \frac{W_{\text{std}}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{P_{\text{std}}}{100 \% } \times \frac{1}{Fr} \times 1000$$

Donde:

A_{mtra} = Área de la muestra

A_{std} = Área del estándar

W_{std} = Peso del estándar

P_{std} = Potencia del estándar (%)

Fr = Factor de recuperación de las superficies

Vidrio: 0,85

Acero: 0,96

Epoxi: 0,77

PVC: 0,74

D. ANÁLISIS PARA PRODUCTO EN ESTABILIDAD

- Registrar los resultados de las pruebas de análisis fisicoquímicos en las hojas de trabajo que apliquen: CALI-DOC-001761, CALI-DOC-001762 y CALI-DOC-001763.
- Registrar los resultados de la prueba de microbiología conforme al CALI-SOP-000511 "RECEPCION, MATRICULA, INGRESO Y DISPOSICION DE MUESTRAS".

1. Descripción

1.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.

1.2 Criterio de aceptación: Tableta recubierta circular, biconvexa, color blanco, lisa por ambas caras.
Libre de partículas extrañas.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000048 Versión: 5.0
LOSARTÁN 100 mg TABLETA RECUBIERTA		

2. Identificación

- 2.1 Ver resultados de la prueba de valoración.
- 2.2 Criterio de aceptación: El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, obtenidos en la valoración.

3. Peso Promedio

- 3.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.
- 3.2 Criterio de aceptación: 351,5 mg/tableta – 388,5 mg/tableta.

4. Valoración de Losartán Potásico

- 4.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado. Preparar tres (3) muestras por lote.
- 4.2 Criterio de aceptación: 95,0 mg/tableta – 105,0 mg/tableta (95,0 % – 105,0 %).

5. Impurezas Orgánicas

- 5.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.
- 5.2 Criterio de aceptación:
- 1-H-dimero: Máximo 0,5 %.
 - 2-H-dimero: Máximo 0,5 %.
 - Impurezas totales: Máximo 1,0 %.

NOTA 7. Las impurezas totales incluyen la suma de todas las impurezas específicas y de todas las impurezas inespecíficas. Descartar los picos inferiores al 0,1 %.

6. Disolución

- 6.1 Proceder de acuerdo con el análisis para producto terminado.
- 6.2 Criterio de aceptación: Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de losartán potásico, se debe disolver en 30 minutos.

7. Humedad

- 7.1 Determinar la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 MANEJO Y OPERACIÓN DE LA TERMOBALANZA METTLER TOLEDO HB43-S". Macerar una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0 g de polvo de producto.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000048 Versión: 5.0
LOSARTÁN 100 mg TABLETA RECUBIERTA		

7.2 Criterio de aceptación: Máximo 10 %.

8. Dureza

8.1 Determinar la dureza según el CALI-SOP-000130 “MANEJO DEL PROBADOR DE DUREZA DE TABLETAS SCHLEUNIGER”.

8.2 Criterio de aceptación: Máximo 15 kp (kilopondios).

9. Microbiología *

9.1 Este análisis se realiza de acuerdo con la USP-NF vigente capítulo <61> “Examen microbiológico de productos no estériles: Prueba de recuento Microbiano” y capítulo <62> “Examen Microbiológico de productos no estériles: Pruebas de microorganismos Específicos” y especificaciones según norma técnica propia

9.2 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): Máximo 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): Máximo 100 UFC/g.
- Escherichia Coli: Ausente/1 g.

* Aplica para meses 0, 3 y 6 Acelerado; 24 y 36 Natural.

10. Procedimiento y Métodos de Análisis

10.1 Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al CALI-SOP-000516 “PROGRAMA DE ESTABILIDADES” y al CALI-SOP-000119 “TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS”. Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

E. RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CALI-DOC-001761: Hoja de Trabajo Análisis Físicos”.

CALI-DOC-001762: “Hoja de Trabajo Análisis Instrumentales”.

CALI-DOC-001763: “Hoja de Trabajo Analítico”.

CALI-ESP-000032: Especificaciones de Producto Terminado Losartán 100 mg Tableta Recubierta.

CALI-ESP-000031: Especificaciones de Estabilidad Losartán 100 mg Tableta Recubierta.

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000048 Versión: 5.0
LOSARTÁN 100 mg TABLETA RECUBIERTA		

CALI-CERT-000057: Certificado de Análisis de Producto Terminado Losartán 100 mg Tableta Recubierta.

CALI-CERT-000058: Certificado de Análisis de Producto Terminado Losartán 100 mg Tableta Recubierta – Exportación.

F. ANEXOS

N/A

G. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Motivo del Cambio	Elaborado y/o Modificado / Cargo
5.0	18-12-25	Se actualiza estructura y formato del instructivo conforme a CALI-TEMPLATE-000012. Se relacionan las nuevas hojas de trabajo. Se reestructura el orden de análisis sin cambio en especificaciones. Control de cambios de documento asociado: DCC-000259.	Luis Edo. Saldaña / Analista de Cumplimiento.
4.0	18-10-22	Actualización. Se alinean los criterios de aceptación del análisis de IMPUREZAS ORGANICAS, de acuerdo con la USP vigente USP43-NF3: 1-H-Dimero: Máximo 0,5% 2-H-Dimero: Máximo 0,5% Impurezas totales: Máximo 1,0% Actualización realizada bajo el control de cambio N°2022CALIP0282.	N/A
3.0	30-09-21	Actualización. Se adicionan los códigos de graneles. Se ingresa información de trazas de limpieza conforme a la validación VMAT-274-2021 rev 1: Se alinea el instructivo con base a la validación analítica VMA-IO-003-2016 rev 4 y VMA-D-004-2016 rev 3: Para los test de valoración, impurezas orgánicas y disolución. Se ingresa estabilidad en solución Ancho de banda tiempo de retención. Para impurezas orgánicas se incluye la preparación de la solución de sensibilidad (LOQ) y se incorpora el valor del LOD. Se reemplaza la palabra "Comprimidos" a la palabra "Tabletas". Código de Control de cambio No 2021CALIP0349 y 2021CALIP0383.	N/A

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000048 Versión: 5.0
LOSARTÁN 100 mg TABLETA RECUBIERTA		

2.0	03-04-20	Actualización especificación de la humedad.	N/A
1.0	08-03-20	Actualización. Migración a GEODE.	N/A

En revisión